

PROBABILIDADE



DIRETO DO CONCURSO

4. (2020/QUADRIX/CREFONO/1ª REGIÃO/PROFISSIONAL ADMINISTRATIVO) Uma grande família tem integrantes espalhados pelo Brasil. Dos familiares, 32 já moraram em São Paulo, 19 já moraram em Santa Catarina e 19 já moraram no Distrito Federal. 5 familiares nunca moraram em nenhum dos estados citados, 2 já moraram nos 3, 6 já moraram em Santa Catarina e em São Paulo, 5, em Santa Catarina e no Distrito Federal e 7, no Distrito Federal e em São Paulo. Com base nessa situação hipotética, julgue os item.

(...)

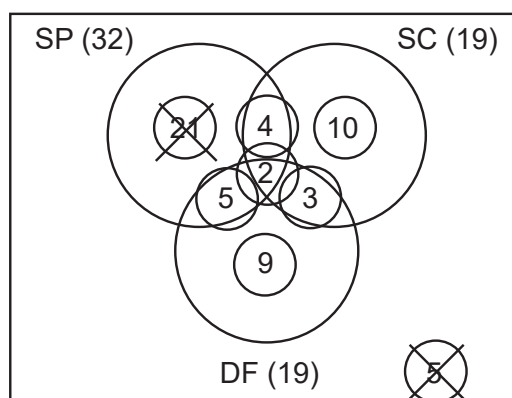
Extra:

Considerando que um dos familiares tenha morado em Santa Catarina, qual a probabilidade que ele também tenha morado em São Paulo?



COMENTÁRIO

Total = 59



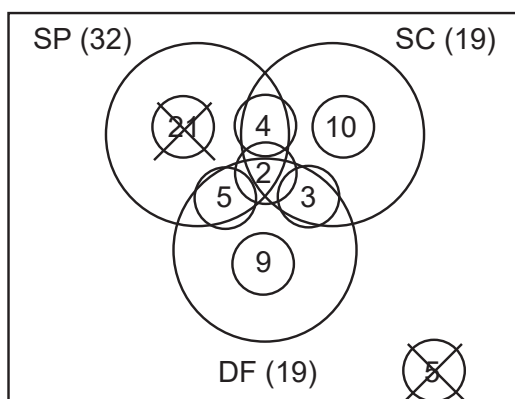
- O termo “considerando” introduz uma condição, bem como “supondo” ou “sabendo”. Toda vez que há uma condição há uma probabilidade condicional $P(n)$, em que: $P(n) = \text{serve/condição}$.

$$P(n): \frac{\text{Serve}}{\text{Condição}}$$

ANOTAÇÕES



- Aqui, Santa Catarina é o universo.



Logo:

$P(n)$ = serve/condição

$P(n)$ = 6/19 (São Paulo e Santa Catarina)

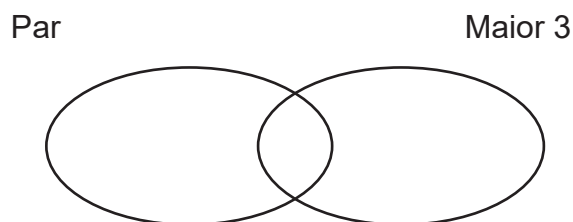
$$P(n): \frac{\text{Serve}}{\text{Condição}} = \frac{6}{19}$$

5. (2020/IBFC/PREFEITURA DE VINHEDO/SP– GUARDA MUNICIPAL) Dentre dez bolas idênticas numeradas de 1 a 10, a probabilidade de se sortear uma dessas bolas de forma que o número seja par ou maior que 3 é:
- 60%
 - 70%
 - 50%
 - 80%

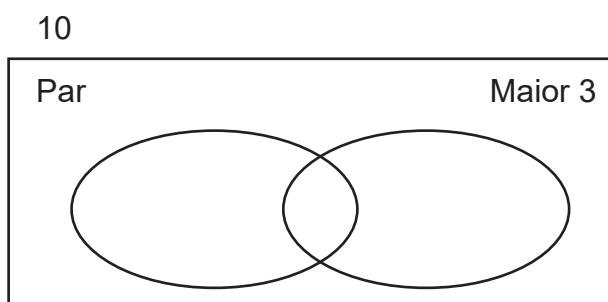
ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

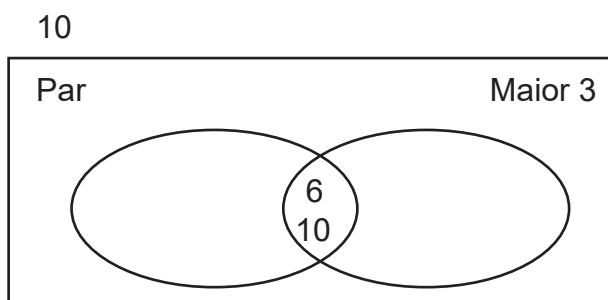
- O “ou” é união (algo em comum).
- O número ser par.
- Ou maior que 3.



- Total de números 10 (universo)



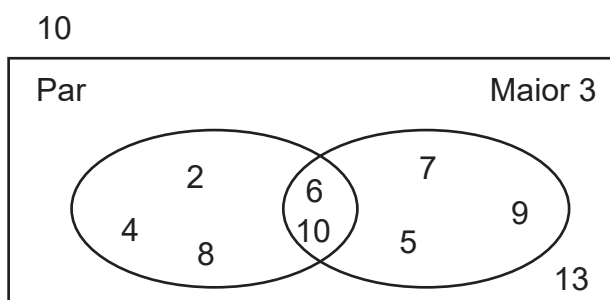
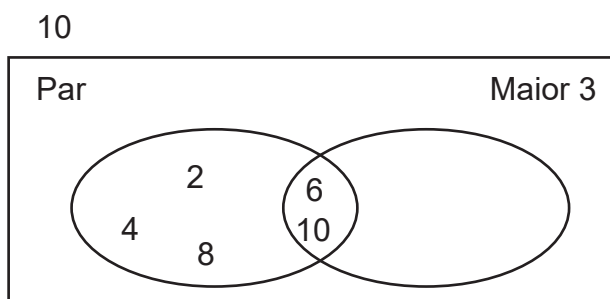
- 6 é par e maior do que 3.
- 10 é par e maior do que 3.
- {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}



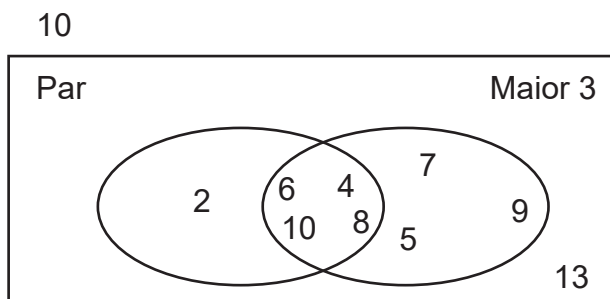
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}



- {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
- União:



- Dentre dez bolas idênticas numeradas de 1 a 10:
 - $P(n) = 8/10 = 0,8 = 80\%$
- Quantos são apenas pares?
 - Apenas a bola de número 2 = $1/10 = 10\%$.
- Quantos são pares e maiores que 3?
 - 4, 6, 8 e 10 = $4/10 = 40\%$.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Quantos são apenas maiores que 3?
 - 5, 7 e 9 = $3/10 = 30\%$.
- Quantos não são pares nem maiores que 3?
 - 1 e 3 = $2/10 = 20\%$.

6. (2020/FEPESE/PREFEITURA DE ITAJAÍ – SC/ASSISTENTE JURÍDICO) Em uma academia com 80 alunos, dos quais 50 são mulheres e 30 são homens, são sorteadas duas mensagens para pessoas distintas. A probabilidade de as duas pessoas sorteadas serem mulheres é:

- a. Maior que 40%.
- b. Maior que 37,5% e menor que 40%.
- c. Maior que 35% e menor que 37,5%.
- d. Maior que 32,5% e menor que 35%.
- e. Menor que 32,5%.

COMENTÁRIO

- Lembrar: ou (soma); e (multiplicação).
- 80 alunos;
- 50 mulheres;
- 30 são homens.
- Mulher e mulher (uma coisa e a outra).
- Quando se trata de pessoas, não precisa indicar que é sem reposição.
- “e” (multiplicação).
 - $50/80 \times 49/79$

$$M \quad \begin{matrix} \times \\ e \end{matrix} \quad M$$

$$\frac{50}{80} \times \frac{49}{79}$$

ANOTAÇÕES

$$\begin{matrix} & x \\ M & e & M \end{matrix}$$

$$\frac{50}{80} \times \frac{49}{79} = \frac{245}{632}$$

$$50/80 \times 49/79 = 245/632 = 38, (...) \%$$

- Em eventos sucessivos deve-se questionar a ordem, mas nessa situação, quando se tratar do mesmo elemento, a ordem não será necessária.



25m

Extra

A probabilidade de as duas pessoas sorteadas serem 1 mulher e 1 homem é:

- Mulher x Homem (não há nada em comum);
- 50 mulheres;
- 30 homens;
- Universo de 80 pessoas.

$$M \times H = 50/80 \times 30/79$$

Extra: 1 mulher e 1 homem?

$$M \times H = \frac{50}{80} \times \frac{30}{79}$$

$$M \times H = 50/80 \times 30/79 = 150/632$$

Extra: 1 mulher e 1 homem?

$$M \times H = \frac{50}{80} \times \frac{30}{79} = \frac{150}{632}$$



30m

- Eventos sucessivos com ou sem reposição? Sem reposição (pessoas).
- Qual a ordem? Em qualquer ordem (mulher e homem ou homem e mulher).

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Logo:

$$M \times H = 50/80 \times 30/79 = 150/632 \times 2 = 300/632$$

$$M \times H = \frac{50}{80} \times \frac{30}{79} = \frac{150}{632} \times 2 = \frac{300}{632}$$

7. (2020/FEPESE/PREFEITURA DE ITAJAÍ – SC/ASSISTENTE JURÍDICO) Em uma urna encontram-se 16 bolas, numeradas de 11 a 26. Retirando-se simultaneamente, ao acaso, duas bolas da urna, a probabilidade de a soma dos números constantes nas bolas ser menor ou igual a 25 é:
- Maior que 6%.
 - Maior que 5% e menor que 6%.
 - Maior que 4% e menor que 5%.
 - Maior que 3% e menor que 4%.
 - Menor que 3%.

COMENTÁRIO

- De 11 até 26 existem 16 bolas (os dois números pertencem ao conjunto de valores).
- $26 - 11 = 15 (+1) = 16$

$$26 - 11 = 15 + 1 = 16$$

35m

- “Simultaneamente” é o mesmo que sem reposição.
- Probabilidade de a soma dos números constantes nas bolas ser menor ou igual a 25;
- $\{11, 12, 13, 14, 15, \dots, 26\}$
- $11 + 12 = 23$ (a soma é menor ou igual a 25);
- $11 + 13 = 24$ (a soma é menor ou igual a 25);
- $11 + 14 = 25$ (a soma é menor ou igual a 25).
- $12 + 11 = 23$ (a soma é menor ou igual a 25);
- $13 + 11 = 24$ (a soma é menor ou igual a 25);
- $14 + 11 = 25$ (a soma é menor ou igual a 25).

40m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- $12 + 13 = 25$ (a soma é menor ou igual a 25);

Quantas duplas são possíveis?

- A ordem não importa.
- Para encontrar o universo:

$$\text{Todo} = 16/2 \cdot 15/2 = 120$$



45m

$$\text{Todo: } \frac{16}{2} \times \frac{15}{2} = 120$$

- Assim, em um universo de 16 bolas, numeradas de 11 a 26. Retirando-se simultaneamente, ao acaso, duas bolas da urna, as situações possíveis são 120.
- Dessas 120, 4 servem.
 - $P(n) = 4/120 = 1/30 \times 100 = 10/3 = 3,3\%$

$$P(n): \frac{4}{120} = \frac{1}{30} \times 100 =$$

$$\frac{10}{3} = 3,3 \%$$

8. (2020/FEPESE/PREFEITURA DE ITAJAÍ – SC/ASSISTENTE JURÍDICO) Paulo passeia em uma loja de eletrônicos e considera comprar alguns itens. Sabe-se que a probabilidade de Paulo comprar uma TV é de 30%, a probabilidade de comprar um rádio é de 15% e a probabilidade de comprar um telefone é 60%.

Logo, a probabilidade de Paulo não comprar uma TV nem comprar um rádio e nem comprar um telefone é:

- Maior que 27,5%.
- Maior que 25% e menor que 27,5%.
- Maior que 22,5% e menor que 25%.
- Maior que 20% e menor que 22,5%.
- Menor que 20%.



50m

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- A probabilidade de Paulo comprar uma TV é de 30%;
- A probabilidade de Paulo não comprar uma TV é de 70%;
- A probabilidade de comprar um rádio é de 15%;
- A probabilidade de não comprar um rádio é de 85%;
- A probabilidade de comprar um telefone é 60%;
- A probabilidade de não comprar um telefone é 40%;
- “e” (multiplicação);



55m

$$70/100 \times 85/100 \times 40/100 = 2.380/10.000 = 0,2380 \times 100 = 23,80\%$$

Obs.: Quando há algo em comum ou é intersecção ou união; quando não há nada em comum é multiplicação ou soma.

GABARITO

4. c
5. d
6. b
7. d
8. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.